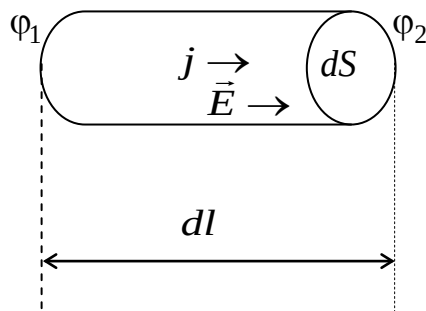


где l – длина проводника; S – площадь его поперечного сечения; ρ – удельное электрическое сопротивление проводника.

Величина, обратная удельному электрическому сопротивлению, называется удельной электрической проводимостью проводника

$$\sigma = \frac{1}{\rho}. \quad (13)$$

Найдем связь между плотностью тока $\vec{j}$ и полем $\vec{E}$ в локальной форме. Рассмотрим изотропный проводник, выделим в нем элементарный цилиндр объемом dV . Будем считать $\vec{j} \perp d\vec{S}$.



Через поперечное сечение цилиндра течет ток силой $dI = jdS$. Напряжение, между двумя точками цилиндра $U = \phi_1 - \phi_2 = Edl$.

Сопротивление цилиндра $R = \rho \frac{dl}{dS}$,

тогда закон Ома для элементарного проводника в виде цилиндра:

$$I = \frac{U}{R} = \frac{Edl}{R}.$$

Из (3)

$$jdS = Edl \frac{dS}{\rho dl} = E \frac{dS}{\rho},$$

или

$$j = \frac{1}{\rho} E.$$

С учетом того, что $\vec{j}$ и $\vec{E}$ имеют одинаковое направление, можно написать

$$\vec{j} = \frac{1}{\rho} \vec{E} = \sigma \vec{E}. \quad (14)$$

(14) – закон Ома в дифференциальной (локальной) форме.

При наличии в проводнике сторонних сил вводят понятие поля сторонних сил $\vec{E}^*$. Этот вектор численно равен сторонней силе, действующей на единичный положительный заряд. Тогда под совместным действием поля $\vec{E}$ и поля сторонних сил $\vec{E}^*$ плотность тока

$$\vec{j} = \sigma(\vec{E} + \vec{E}^*). \quad (15)$$